

AI技術を、人と社会へつなぐ 「AIエージェント」の設計思想

これまでの生成AIは、人の指示を待って答えるだけだった。いま、与えられた目標を達成するために、状況を把握し、自律的に判断し、実行するAIエージェントへと変容している。その頭脳の仕組み（ReACT）、記憶の仕組み（状態管理）、知識の調達（RAG）を分解し、DX・AXの位置づけ、データ活用、組織論、そして人の仕事の変え方まで見渡したうえで、医療・自治体・金融での実装例から、人と社会にどうつながるかを考える。

AIの「主語」が、人からAIへ移りはじめている

生成AI技術は、人間の指示を待つだけの存在ではなくなった。与えられた目標を達成するために、状況を把握し、自律的に判断して実行する。この主語の転換が、AIエージェントという言葉の正体だ。

指示を待つ生成AI

聞かれたことに、一問一答で答える

1回のやり取りで、そこで完結する

次に何をするかは、そのつど人が決める

状況を把握し、自ら動くAIエージェント

目標だけを渡せば、手順は自分で組み立てる

状況を見ながら、必要な行動を続けて取る

観察した結果をもとに、次の一手を自分で選ぶ



AIの「主語」が、人からAIへ移りはじめている

定義 状況を把握し自律的に動くプログラム

生成AIが「頭脳」だとすれば、AIエージェントはその頭脳に、環境を認識する目と、実行する手足が備わった存在。目標だけを渡せば、状況判断から実行までを自律的にこなす。

転換点 「使う」から「任せる」へ

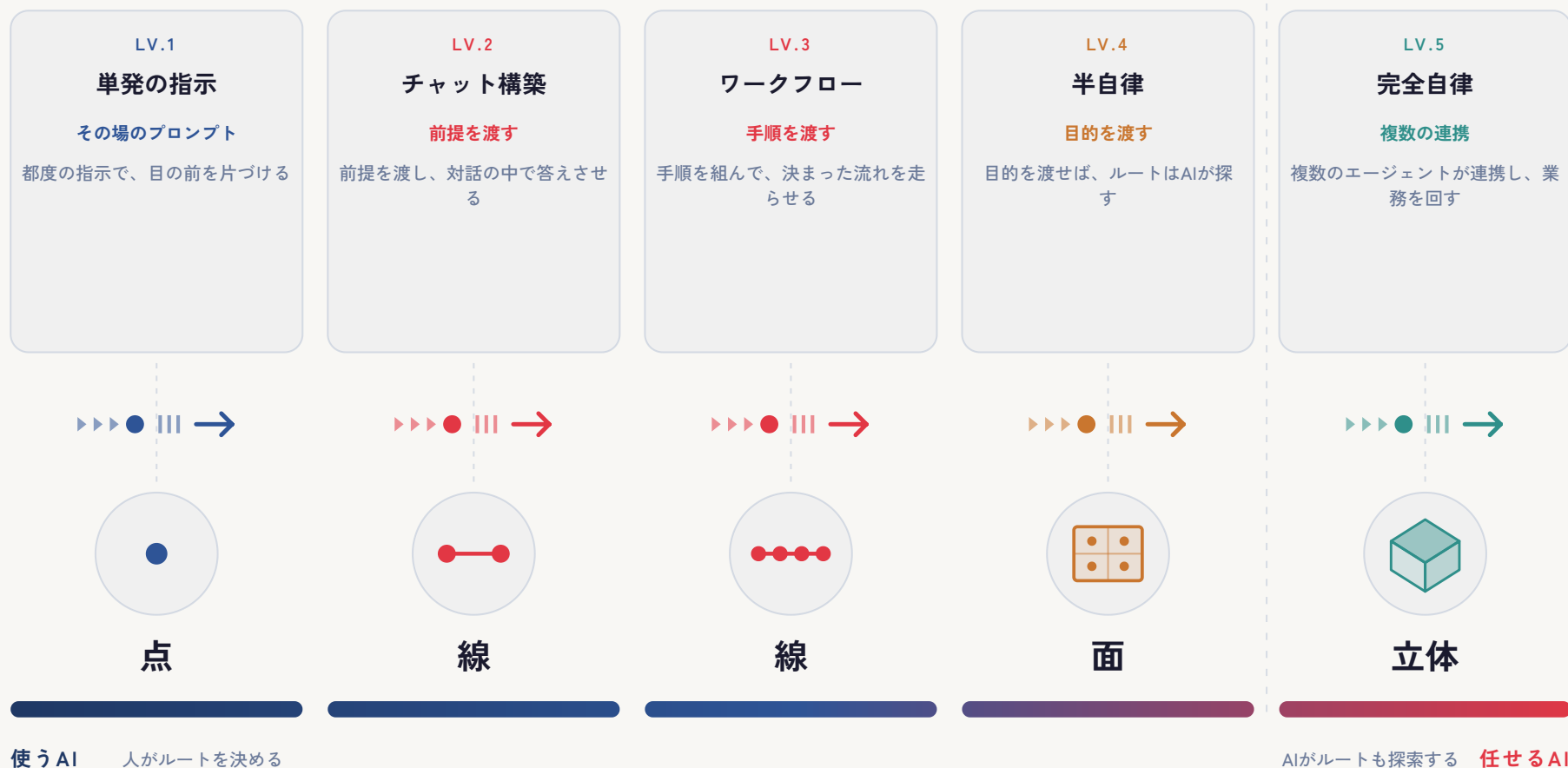
人が都度指示を出すのではなく、目標達成までの手順そのものをAIが設計し、実行していく。関係そのものが変わる。

この講義の地図 仕組みから、社会・組織・人までを見る

ReACT・状態管理・RAGという3つの仕組みを分解し、データ活用や組織論、キャリアへの影響まで見渡す。

実装は「点・線・面・立体」の5段階で進む

単発のプロンプトから、完全自律型まで。レベル3と4のあいだで、段取りを決める主語が人からAIへ移る。



実装は「点・線・面・立体」の5段階で進む

見分け方 渡すものが「手順」か「目的」か

レベル1～3は**使う**AI。人が手順を渡す。レベル4～5は**任せる**AI。人が渡すのは目的だけになる。

断絶ではない ある日を境に切り替わるわけではない

レベル2で前提を渡し始めた時点で「任せる」は芽生えている。移っていくのは、**手順を決める重心**。

注意 レベル2と3は、どちらも「線」

2は前提を渡して答えさせる方向、3は手順を組んで走らせる方向。3は2の**発展形**ではなく、**別ルート**。

DXが「データ」を、AXが「プロセス」を動かす

二つは対立するものではなく、直交する。DXがもたらしたのは「見える」基盤だった。プロセスを回す主体は、人のまま残されていた。AIエージェントは、AXの体現だ。



DXが「データ」を、AXが「プロセス」を動かす

DX データの軸 — アナログをデータに、データを価値に

紙をデータに変え、バラバラだった記録をつなぎ、可視化して意思決定に活かす。ここまでがDXの到達点。

AX プロセスの軸 — AIが実行の主体に加わる

これまで人が手を動かしていたプロセスそのものを、AIエージェントが実行・再設計・自律化していく。

役割の変化 「実行者」から「設計者」へ

人の役割は、手を動かす実行者から、プロセスを設計し監督する設計者へ書き換わる。

エージェントの頭脳は、考えると動くを交互に回す

一つの技術の名前というより、いまのAIエージェントがほぼ例外なく内蔵している基本原理。最初の一手がうまくいなくても、観察した結果を踏まえてまた考え直せる。一発勝負で終わらないことが、この仕組みの値打ちだ。



エージェントの頭脳は、考えると動くを交互に回す

由来 Reasoning + Acting

2022年、「ReACT」という名前で提案された。「考える」だけでも「動く」だけでもなく、この2つを1ステップずつ交互に繰り返すのが特徴。

何が変わるか 結果を見て、考え直せる

最初の判断が外れても、観察を踏まえて思考をやり直せる。軌道修正しながら目標に近づいていく。

大枠でとらえると 名前の注目度は下がり、原理は残った

ReACTという固有名詞が話題に上る頻度はいまや下がっている。だが理由は廃れたからではなく、大半のエージェント基盤に、名前を意識されないまま組み込まれ「当たり前」になったから。

状態管理は、「覚えている」を成り立たせる装置

考える・動く・確かめるのループを回し続けるには、それまでの経緯を覚えておく必要がある。一手ごとに記憶を失えば、エージェントはゴールに辿りつかない。

01 実行ログ

この一連の行動で、何をどう行ったか

02 作業中の一時変数

検索結果・計算の途中経過など、いまだけ使う値

03 長期記憶

これまでのやり取りや、好みの傾向を保存する

04 外部の記憶装置

ベクトルDB・ファイル・データベースに保存する

状態管理は、「覚えている」を成り立たせる装置

なぜ要るか 覚えていなければ、次の一手が選べない

思考・行動・観察を繰り返すには、それまでの経緯を踏まえる必要がある。これを支えるのが状態管理。

2つの記憶 短期はその場限り、長期は次回に持ち越す

実行中の一時的なメモと、セッションをまたいで残す記憶は、別の仕組みで管理されている。

限界 覚えられる量には、上限がある

コンテキストウィンドウという「机の広さ」を超えた分は、要約するか、外部の記憶装置に逃がすほかない。

構造化データと非構造化データ、両方を横断して使う

生成AIが、これまで活用できなかった非構造化データの壁を壊した。RAGが検索の対象にするのは、この2種類のデータだ。両方を横断して扱えることが、いまのAIエージェントの強みになる。

STRUCTURED

構造化データ

テーブルに整理できる

RDB・CSV・Excel。顧客マスタや取引履歴。従来のBIツールで分析できていた。

UNSTRUCTURED

非構造化データ

規則性がなく、表にできない

メール・議事録・社内文書、画像・音声。従来は活用に限度があった。

構造化データと非構造化データ、両方を横断して使う

壁が壊れた これまでの技術では、非構造化データを扱いづらかった

テキスト・画像・音声。生成AIがその壁を壊し、社内の議事録・問い合わせ・契約書まで「使える資産」に変えた。

RAGとの関係 RAGが検索するのは、主にこの非構造化データ

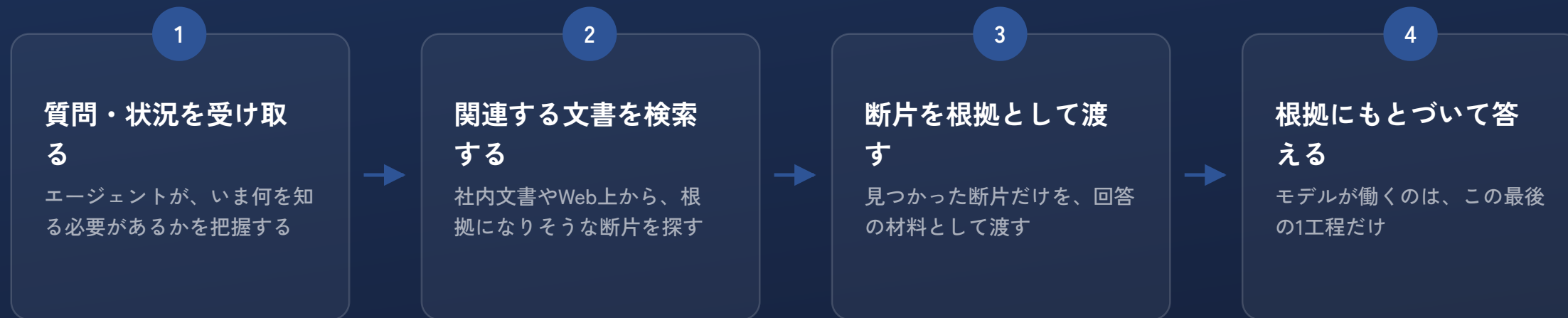
見つかった断片を根拠にして答えさせる仕組みは、表にできない情報を扱えるようになったからこそ機能する。

質の3観点 Volume・Velocity・Variety

量・速度・多様性。質の高いデータをどれだけ揃えられるかが、エージェントの判断材料の質を決める。

RAGは、答える前に外の知識を検索しに行く仕組み

Retrieval-Augmented Generation — 検索で拡張された生成。知識をモデルに覚え込ませるのではなく、答える直前に外部を検索し、見つかった断片だけを根拠にして答えさせる。学習ではなく、調達だ。



RAGは、答える前に外の知識を検索しに行く仕組み

正体 覚えさせるのではなく、その場で調べて答える

答える前に外部知識を検索し、見つかった断片だけを根拠にして答えさせる仕組み。モデルの中に知識を蓄えるファインチューニングとは、狙いが違う。

エージェントでの役割 状況認識の材料を、外から取ってくる

エージェントが環境を認識するには、最新かつ固有の情報が要る。RAGは、その情報取得を担うスキルの一つとして働く。

利点 出典が示せて、差し替えがきく

参照する文書を更新すれば翌日から反映され、「どの文書に基づく回答か」を示せる。学習させる手法にはない強みだ。

コンテキスト・ハーネス・ループ — 3つのエンジニアリング

何を渡すか、どう動かすか、いつ止めるか。RAGが検索する「知識」も、エージェントが認識する「状況」も、元をたどれば、この3つのエンジニアリングがどこまで設計されているかに行き着く。

CONTEXT

コンテキストエンジニアリング

何を渡すか

RAG・メモリ・社内データ接続。AIに前提を共有する設計。

HARNESS

ハーネスエンジニアリング

どう動かすか

ツール接続・評価と観測を含めた、AIを動かす環境ごとの設計。

LOOP

ループエンジニアリング

いつ止めるか

反復回数・停止条件・人の介入。ReACTの往復を制御する設計。

コンテキスト・ハーネス・ループ — 3つのエンジニアリング

コンテキスト 何を渡すかを設計する

RAG・メモリ・社内データ接続。土台は「これが正しい」と決めた正本を1つに保つこと。正本が複数あれば、AIは古い版を読むだけになる。

ハーネス どう動かすかを設計する

ツール接続・評価と観測を含めた「環境ごと」の設計。同じモデルでも、ハーネス次第で性能が数倍～10倍変わる。

ループ いつ止めるかを設計する

ReACTの往復に、反復回数の上限・停止条件・人の介入ポイント・ガードレールを組み込む。ここが甘いと、エージェントは止まらなくなる。

4つの部品が揃って、初めて「エージェント」になる

トリガー・ReACT・状態管理・RAG。役割はそれぞれ違う。考えて動く頭脳だけがあっても、記憶と知識の調達が欠ければ、状況を把握し続けることはできない。

TRIGGER

トリガー

何が動かすか

メール受信・スケジュール・指示の3種類。ここから最初の思考が始まる。

REASON & ACT

頭脳

どう考え、動くか

考える・動く・確かめるのループで、繰り返す。

MEMORY

記憶

何を覚えておくか

状態管理が、実行ログと長期の記憶を支える。

KNOWLEDGE

知識

何を根拠にするか

RAGが、最新かつ固有の情報を検索して渡す。

4つの部品が揃って、初めて「エージェント」になる

骨格 4部品は役割が違う。どれか一つでは動かない

起点がなければ動き出さず、頭脳がなければ判断できず、記憶がなければ続かず、知識がなければ根拠を持てない。

設計の要 環境認識の質が、エージェントの価値を決める

組織の暗黙知や業界の慣行をどれだけ「渡せる形」にできるかで、同じ4部品でも働きの質は変わる。

誤解しやすい点 賢いモデルを積み重ねれば済む話ではない

モデルの性能ではなく、4部品をどう組み合わせて設計するかが、実装の分かれ目になる。

トリガーは3種類。人の仕事の起動条件と、同じ形をしている

レベルが「どこまで自律的か」を表す縦の軸なら、トリガーは「何をきっかけに動くか」という横の軸。AIの起動条件も、人の仕事とまったく同じ構造をしている。



トリガーは3種類。人の仕事の起動条件と、同じ形をしている

対応関係 人間の仕事と、同じ3つに分かれる

依頼を受けて動く、決まった時刻に動く、出来事に反応して動く。AIの起動条件も、人の仕事とまったく同じ構造をしている。

固定されない トリガーは、レベルに固定されない

どれが高度かではなく、レベルが上がるほど主役のトリガーが移り変わるのが要点。

注意 イベント型が、いちばん自律に近い

人も時計も待たずに動く。だからこそ、止め方と、越えてはいけない線を先に決めておく必要がある。

社会実装は「AIが下書き、人が確認」まで。真のエージェント化はこれから

自律的に動く「本当のAIエージェント」は、実務ではまだほとんど動いていない。医療・自治体・金融の現場で実際に動いているのは、AIが一次回答や下書きを用意し、必ず人が確認してから返す、という運用がほとんどだ。

現在の実装水準

現場	聞かれること（例）	AIが用意する一次回答	人がすること
自治体	「ゴミの分別ルールは？」	例規を検索し、根拠付きの回答案を作成	担当者が内容を確認して返信
金融	「この契約、途中解約できますか？」	規程を検索し、回答案を作成	担当者が確認し、正式回答として送付
医療	診察後の会話の記録から	カルテの下書きを自動生成	医師が確認・修正して確定

社会実装は「AIが下書き、人が確認」まで。真のエージェント化はこれから

共通点 すべて「AIが下書き、人が最終確認」という型

自治体・金融・医療、いずれも人がループの外に出ることはない。点・線・面・立体でいえば、まだレベル2～3にとどまる。

正直な現在地 「自律的に動くエージェント」は、まだほとんど動いていない

目的だけを渡せば手順も判断もAIが担う、レベル4～5の実装は、実務ではまだ実証段階のものが多い。

それでも価値がある理由 「使うAI」だけでも、現場の時間は変わる

一次回答の下書きがあるだけで、確認と修正で済む。地味だが、これが実装の第一歩になっている。

「賢くなった」のではなく、「任せられる範囲が増えた」

AIエージェントという言葉には、誤解も多く積み重なっている。進化しているのは、モデルの知能そのものというより、状況を把握し、任せられる作業の範囲だ。

✕ 完全自律で、何でも人抜きに任せられる

権限とリスクに応じて、確認をどこに挟むかを線引きする設計がまだ必要になる

✕ 会話を続ければ、AIが勝手に賢くなる

実際は状態管理という設計があって初めて、その場の記憶が保たれているにすぎない

✕ RAGは、AIに知識を覚え込ませる技術だ

覚えさせるのではなく、答える前に外部を検索し、断片を根拠にする技術

○ ReACTは、結果を見てから考え直せる仕組みだ

一度の判断で終わらず、観察した結果を踏まえてまた考え直せる

「賢くなった」のではなく、「任せられる範囲が増えた」

落とし穴1 自律性は「全か無か」ではない

反応型から自律型まで、自律性には段階がある。業務のリスクに応じて、どこまで任せるかを設計する。

落とし穴2 出典のない回答は、現場では使われない

自治体・金融・医療、いずれも根拠を示せることが導入の条件だった。技術より先に、ここをつまずく。

これから 4つの部品を、業務にどう組むかが問われる

技術としての部品はすでに出そろっている。設計する側の理解が、次の分かれ目になる。

「個人最適」の罠 — それだけで、満足していませんか？

個人がどれだけAIを使いこなしても、その成功体験は組織のプロセスに接続されない。要約する、校正する、翻訳する。便利だが、いままでの手順を変えないまま、その中の一工程だけを速くしている状態にすぎない。



「個人最適」の罠 — それだけで、満足していませんか？

表層の罠 要約・校正・翻訳は、いちばん浅い活用

手順そのものには、まだ指一本触れていない。前提を疑わないから、いくら積み上げても手順は変わらない。

問うべきこと 「誰が一番うまいか」ではない

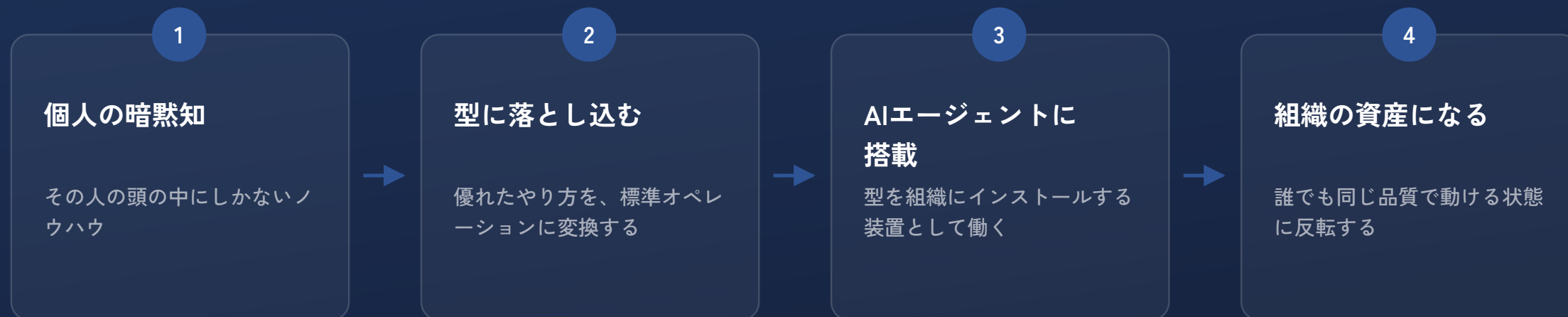
問うべきは「誰がやっても同じ品質になるか」。AIを使える人を増やすだけでは、組織は変わらない。

現場感覚 現場でいちばんよく聞く使い方が、この罠にはまる

要約・校正・翻訳が速くなったかどうかではなく、その工程自体が要るかどうかを問い直す。

答えは「標準化」——サイゼリヤに、天才シェフはいない

サイゼリヤは、誰が厨房に立っても同じ味が出る。天才シェフに依存しない。あるのは、徹底的に磨かれた型（標準オペレーション）だ。AIエージェントは、この型を組織にインストールする装置になる。



答えは「標準化」——サイゼリヤに、天才シェフはいない

型とは何か 徹底的に磨かれた標準オペレーション

サイゼリヤは全国1,000店舗で同じ品質を再現する。あるのは名人芸ではなく型。

反転 「使える人だけ得をする」から「誰でも同じ品質で動ける」へ

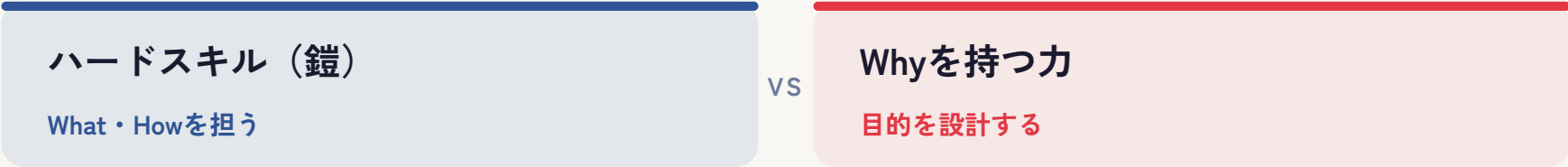
個人の暗黙知を型化し、AIエージェントに載せると、成功体験が組織全体で再利用できる資産に変わる。

本質 エージェントは、時短ツールではなく"配管"

個人の判断ロジックを形式知として組織に配る。名人芸を標準オペレーションへ翻訳することが、組織づくりの本質になる。

AIエージェント時代、人の仕事の変え方

道具が変われば、育てるべきスキルも変わる。マニュアルになり、学習データになり、再現されるものから順に価値を失っていく。技術の話は、最後は人の話に還る。



AIとの関係	手順を覚え、道具を使いこなす	目的を渡し、Howを引き出す
価値の変化	希少だった鎧が、誰でも持てる前提になった	記述できないぶん、水面上に残り続ける
鍛え方	資格やツールの習熟を積み重ねる	課題を自分で見つけ、始める経験を積む

AIエージェント時代、人の仕事の変え方

何が沈むか **記述できる仕事から、順に代替されていく**

難しさの順ではない。手順として書き出せるかどうか、順番を決めている。

現場で問われる力 **技術が主役になるのは、6工程のうち1つだけ**

残りの5つは、業務理解・組織理解・対人の仕事。このスキルの希少性は、技術力に由来しない。

残るもの **目的を持つ人から、順に代替されない**

「始めること」だけは、AIに渡した瞬間に誰のものでもなくなる。日本でも同じ順番の変化が数字に出はじめている。

現場でAIを動かす仕事は、6つの工程に割れる

スキル名だけでは像が結びません。1つの案件で、何をどの順にやるのかを並べる。技術が中心になるのは、6工程のうち④だけ。残りは業務理解・組織理解・対人の仕事だ。

01 ① 現場に入り、業務を観る

会議に出て、作業を見て、話を聞く。数日はシステムに触らない

02 ② AIが効く箇所を診断する

業務を作業まで割り、任せられる作業を特定する

03 ③ 権限と責任の線を引き直す

「誰の権限で何を変えられるか」を確定させる。最も案件が止まる工程

04 ④ コンテキストを渡せる形にする

規程・過去の判断例・暗黙のルールを集める。技術が主役になるのはここだけ

05 ⑤ 動かして、抵抗をほぐす

反対する人が何を守りたいのかを理解する

06 ⑥ 定着させ、引き継ぐ

運用の担い手を立て、判断基準を文書に残す

現場でAIを動かす仕事は、6つの工程に割れる

現場から始まる 最初の数日はシステムに触らない

会議に出て、作業を見て、話を聞く。診断より先に、まず現場を観る。

最も止まる工程 ③ 権限と責任の線引き

「誰の権限で何を変えられるか」が決まっていないと、動くものを作っても本番では使えない。

技術は1/6だけ ④以外は、業務理解・組織理解・対人の仕事

このスキルの希少性が技術力に由来しないのは、このため。

AIエージェントは、人の代わりではなく、 考え直せる相手になる

AI技術の主語がAIに移ったことは、人が要らなくなることを意味しない。ReACTが考え直す力を、状態管理が記憶を、RAGが最新の根拠を支える——この3つが揃って初めて、エージェントは安心して任せられる相手になる。

人と社会がAIエージェントとどう向き合うかは、技術の性能ではなく、この仕組みをどこまで理解し、どこに線を引くかで決まる。